

Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita”

Corso di Laurea in Informatica



# Adattamento di Lost in the Dungeon (LITD) su Nintendo Switch

Candidato:

**Simionato Nicola**

**Matricola 2113190**

**Esame di Laurea — 24 Settembre 2026**

1

L'Azienda

2

Obiettivi  
Metodo di Lavoro

3

Sviluppo Tecnico

4

Resoconto &  
Bilancio



Sede

**Padova**

Organico

**30 Dipendenti**

Origine

**Experience USA**

### Settori Chiave di Business

- Digital Health
- IoT & Industria 5.0
- Insurtech
- Sviluppo Videoludico

Genere

↙ **Card Game +  
Dungeon Crawler**

Rilascio

↙ **Marzo 2018**



*Fonte: pagina Steam del prodotto*

Piattaforme

↗ **PC (Steam)  
Mobile (rimosso)**

Sviluppo

↗ **4° gioco Eggon  
unico indipendente**



### Migrazione Engine

Sett. 1-2 · da solo

**0 errori compilazione**



### Navigazione Controller

Sett. 3-8 · in coppia

**6/6 scene**



### Certificazione Switch

Sett. 3-8 · in coppia

**6/6 test**



### Giorni Fissi

Dev Kit solo in sede



### File Todo (md)

Versionato con Git



### Confronto Tutor

Informale, a ogni avanzamento



### Divisione per Scena

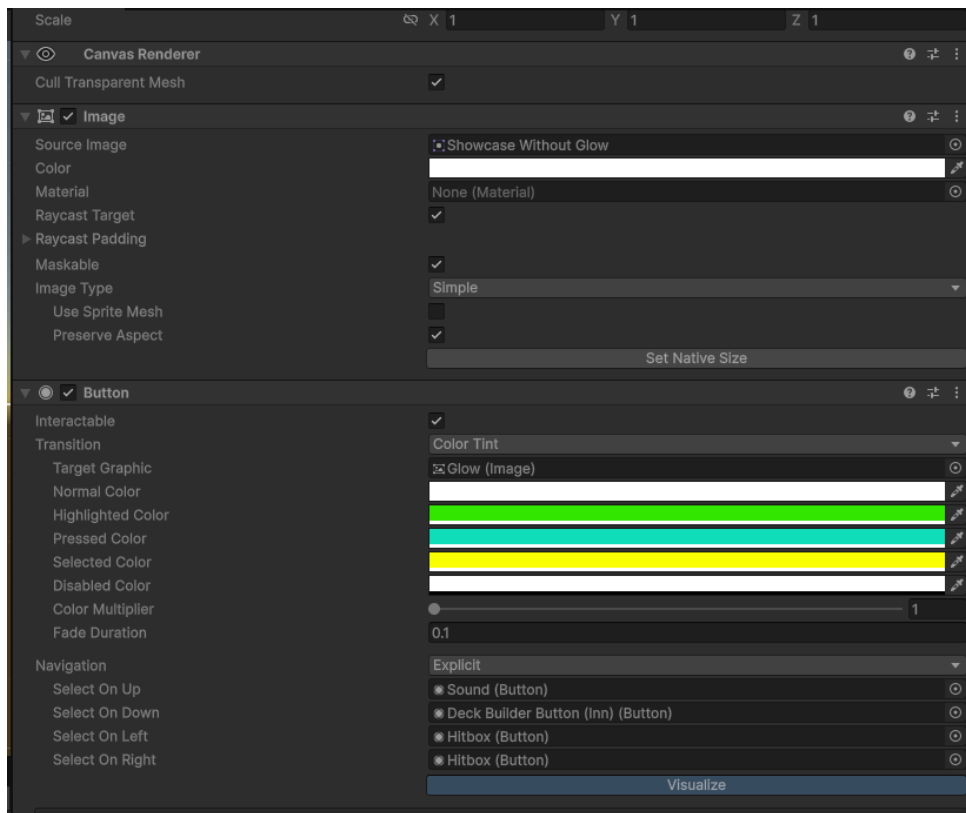
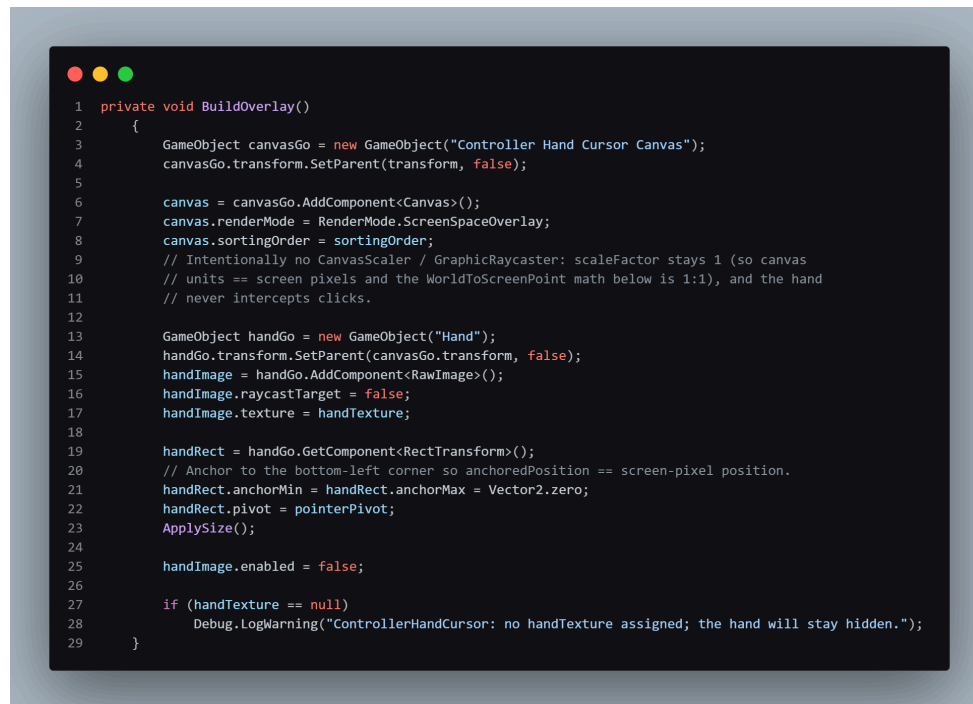
Non per attività

**STEP 1:** 2017 → 2021 (Refactoring Breaking Changes)

- API deprecate e namespace rimossi
- Rimozione gestione legacy dei file OBB
- Incompatibilità dei pacchetti di terze parti

**STEP 2:** 2021 → Unity 6 (Ottimizzazione & SDK)

- Ripristino e integrazione Steamworks.NET
- Allineamento alle API e librerie native Nintendo
- Risoluzione warning di compilazione e Render Pipeline

*Inspector — Navigation: Explicit**Script del cursore a forma di mano*



### PRIMA

- **Stato Iniziale:** assenza di feedback visivo immediato.
- Impossibile distinguere l'elemento attivo nel menu o nelle carte.



### DOPO

- **Focus specifici:** selezione Carta.
- Integrazione navigazione con  **cursore a mano**.

## Ambiti Certificazione Nintendo

- Gestione Profili Utente
- Handled/Docked Mode
- Gestione Controller
- Sospensione e Ripresa
- Frequenza I/O Salvataggi

```
1 public static class SwitchSaveDataHelper
2 {
3     private const string MountName = "save";
4     private static bool _isMounted;
5     private static bool _hasUserHandle;
6     private static readonly Dictionary<string, string> _lastWrittenContent = new Dictionary<string, string>();
7     private static int _uncommittedWrites;
8     public static bool IsMounted => _isMounted;
9
10    public static bool Initialize() { }
11
12    private static bool AcquireUser() { }
13
14    private static void CloseUserHandle() { }
15
16    public static void Unmount() { }
17
18    public static void WriteFile(string fileName, int saveVersion, string content) { }
19
20    public static bool Commit() { }
21
22    public static string ReadFile(string fileName, int saveVersion) { }
23 }
```

*Classe di supporto al file system Switch*

### Nuova Architettura “Buffered Save”

#### 1. Evento In-Game / Modifica Stato

Evento causato dal giocatore



#### 2. Buffer Temporaneo in RAM

Nessuna scrittura immediata su disco



#### 3. Check Hash e Invarianza

Skip della scrittura se il file non è cambiato



#### 4. Scrittura Batch (30s / Quitting)

Flush singolo su memoria Flash della Switch

### Write Access Count

**160+**

ops/min orig.



**< 32**

soglia Nintendo

### Ottimizzazione Implementate:

- Scrittura Ritardata
- Skip del Contenuto Invariato
- Riapertura File, Non Creazione



### Migrazione e stabilizzazione engine

0 errori di compilazione — OBB eliminato — compatibilità Steam ripristinata



### Navigazione da controller

6/6 scene navigabili esclusivamente tramite gamepad

5/6

### Certificazione Nintendo Switch

test superati entro le 8 settimane — 6/6 completato la settimana successiva dal collega

320

ore complessive di stage

72

commit versionati con Git

60/61

attività del file Todo completate

9

documenti  
redatti

- **7 CSV** — statistiche di carte ed equipaggiamenti, per future modifiche a danni ed economia di gioco
- **1 documento** sul funzionamento del sistema di salvataggio Nintendo — struttura privata, poca esperienza reperibile sul mercato
- **1 documento** di setup e handoff — punti di forza del codice e modifiche introdotte, per chi riprenderà il progetto